SISMECA
LABORATORIO C.A.

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Metrología de Sismeca Laboratorio, C.A.

LABORATORIO DE CALIBRACIÓN ACREDITADO
SENCAMER
REGISTRO No. LCA 02/22-01
Fecha de otorgamiento: 14/02/2022
Fecha de Vencimiento: 14/02/2025

CERTIFICADO Nº LD-2510-240 **CÓDIGO CISS Nº** CA25SL6538

Fecha de Calibración / Emisión: 06 de octubre de 2025

Solicitante: **SAMPIERI & FORTUNATO, S.A.**

Dirección del Solicitante: Av 3H Entre calles 68 y 70 Edif. Macame Piso PB Of 69-61 Sector Bellas Artes Maracaibo Zulia zona postal 4002

Número de Solicitud: 09-046

Fecha de Recepción de Item: 2025-septiembre-30

Objeto de Calibración: **RELOJ COMPARADOR**

Código del Instrumento: SAM-RCO-001
Marca: JEWELS
Serial / Identificación: Sin serial visible
Modelo / Tipo: Sin modelo visible
Ubicación del Instrumento: Departamento de mecánica

Datos Técnicos:

Campo de Calibración: Dimensional
Rango del Equipo: 0,000 0 pulgadas a 0,400 0 pulgadas
Error Máximo Permitido: ± 0,000 5 pulgadas
Resolución: 0,000 5 pulgadas

Lugar de Calibración: Laboratorio de Metrología de Sismeca Laboratorio, ubicado en Villa Tamare casa norte 17. Mara. Zulia

Procedimiento de Calibración: Los resultados y la calibración son realizados conforme al Procedimiento Nº SIS-MP-001 / 7.2 (D02), basado en el CEM (2013) procedimiento DI-010 para la calibración de comparadores mecánicos.

La calibración se realiza por comparación directa con un patrón, los valores reflejados en la tabla de resultados corresponden al valor medio de las series realizadas.

Método a utilizar: Calibración con banco comparador

Condiciones ambientales: **(Durante la calibración)**
Temp. Inicial: 20,2 ºC Temp Final: 20,4 ºC Variación: 0,2 ºC
Hum. Inicial: 51 %HR Hum. Final: 50 %HR Variación: 1 %HR

Es responsabilidad del cliente establecer la frecuencia de Calibración y/o Verificación. Esta declaración es aspecto auditable en el sistema de gestión en su empresa.

Este Certificado cumple los requerimientos establecidos en la Norma ISO/IEC 17025:2017, "Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración".

SISMECA Laboratorio, C.A., no se responsabiliza de los perjuicios que pueda ocasionar el uso inadecuado de este instrumento, ni de una incorrecta interpretación de los resultados de la calibración aquí declarados.

Este certificado de calibración proporciona evidencia documental para la trazabilidad a los patrones nacionales o internacionales, llevados a cabo por la unidad de medición de acuerdo con el Sistema Internacional de Unidades (SI).

La reproducción de este documento debe ser integral y no es válido sin la firma y sello de aprobación por parte de SISMECA Laboratorio, C.A.

Aprobado por:

Ing. Rigoberto Ortigoza
Director Técnico

CONTROL DE CALIDAD SISMECA LABORATORIO, C.A DOCUMENTO ORIGINAL

SISMECA LABORATORIO C.A.

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Metrología de Sismeca Laboratorio, C.A.

LABORATORIO DE CALIBRACIÓN ACREDITADO SENCAMER
REGISTRO No. LCA 02/22-01
Fecha de otorgamiento: 14/02/2022
Fecha de Vencimiento: 14/02/2025

CERTIFICADO Nº LD-2510-240 **CÓDIGO CISS Nº** CA25SL6538

Declaración de los patrones para la trazabilidad

Patrón Utilizado	Marca	Modelo	Código / Serial	Certificado	Ente Emisor
Comprobador de reloj	Mitutoyo	170-101E - Analógico	511001 / SI-LM-D02	CAL-C-10224-24	SENCAMER
Mesa de planitud	S/M	S/M / Mármol	S/S / SI-LM-D05	5623-296563985 / CA19FDF2BC	Fondenorca - Sencamer
Termohigrómetro	HTC	HTC-2	35815 / SI-LM-T26	CC 415299	Celsius

Resultados:

A. Inspección a características físicas:

Requisito	Conforme	Observaciones
Movilidad del palpador / Juego del palpador / Recorrido atrasado / Recorrido adelantado / Conteo de revoluciones / Dispositivo de levantamiento	Si	Sin observaciones

B. Resultados de la calibración: (en unidades del equipo)

Datos técnicos del instrumento: Magnitud: Longitud.

Rango de trabajo: 0,000 0 pulgadas a 0,400 0 pulgadas **Resolución:** 0,000 5 pulgadas **Código:** SAM-RCO-001

Medida del instrumento	Media del patrón en ascenso	Media del patrón en descenso	Corrección de calibración (Cc)		Error máximo permitido	Incertidumbre expandida U = kuC (K = 2)	Criterio de Cumplimiento Cumple = (Cc + Uc) ≤ EMP
			Ascenso	Descenso			
pulgadas	pulgadas	pulgadas	pulgadas	pulgadas	pulgadas	pulgadas	
0,000 0	0,000 03	0,000 10	-0,000 03	-0,000 10	0,000 5	0,000 67	Cumple
0,000 5	0,000 50	0,000 63	0,000 00	-0,000 13	0,000 5	0,000 68	Cumple
0,001 0	0,001 00	0,001 03	0,000 00	-0,000 03	0,000 5	0,000 67	Cumple
0,010 0	0,010 00	0,010 00	0,000 00	0,000 00	0,000 5	0,000 66	Cumple
0,100 0	0,099 90	0,099 93	0,000 10	0,000 07	0,000 5	0,000 67	Cumple
0,200 0	0,199 80	0,199 83	0,000 20	0,000 17	0,000 5	0,000 67	Cumple
0,250 0	0,249 90	0,249 87	0,000 10	0,000 13	0,000 5	0,000 67	Cumple
0,300 0	0,300 07	0,300 07	-0,000 07	-0,000 07	0,000 5	0,000 67	Cumple
0,300 5	0,300 57	0,300 53	-0,000 07	-0,000 03	0,000 5	0,000 67	Cumple
0,400 0	0,400 10	0,400 10	-0,000 10	-0,000 10	0,000 5	0,000 66	Cumple

Unidades del SI						
Medida del instrumento	Media del patrón en ascenso	Media del patrón en descenso	Corrección de calibración (Cc)		Error máximo permitido	Incertidumbre expandida U = kuC (K = 2)
			Ascenso	Descenso		
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
0,000	0,001	0,003	-0,001	-0,003	0,013	0,016 9
0,013	0,013	0,016	0,000	-0,003	0,013	0,017 1
0,025	0,025	0,026	0,000	-0,001	0,013	0,016 9
0,254	0,254	0,254	0,000	0,000	0,013	0,016 9
2,540	2,537	2,538	0,003	0,002	0,013	0,016 9
5,080	5,075	5,076	0,005	0,004	0,013	0,016 9
6,350	6,347	6,347	0,003	0,003	0,013	0,016 9
7,620	7,622	7,622	-0,002	-0,002	0,013	0,016 9
7,633	7,634	7,634	-0,002	-0,001	0,013	0,017 0
10,160	10,163	10,163	-0,003	-0,003	0,013	0,016 9

Notas:

[1] La incertidumbre expandida reportada está basada en una incertidumbre estándar combinada, multiplicada por un factor de cobertura K=2, para un nivel de confianza de aproximadamente 95%.

[2] Condición para el criterio de cumplimiento: "Cumple" si (Cc + Uc) ≤ EMP , caso contrario "No Cumple" basado en la ILAC-G8:09/2019 "Guía para establecer reglas de decisión en la declaración de conformidad".

[3] Condición "Indefinido", Cuando la opción elegida no exceda un 0,1% del Intervalo de aceptación definido se plante la condición de "Indefinido", el usuario está en la potestad de la aceptación del criterio dependiendo del uso que de al instrumento; la exactitud o precisión según sea su requerimiento.

[4] Se adjunta una etiqueta para el instrumento calibrado

[5] Factor de conversión: 1 pulgada = 25,4 milímetros

CONTROL DE CALIDAD SISMECA LABORATORIO, C.A DOCUMENTO ORIGINAL

Realizado por: Ing. Luis Guerrero
Técnico de Laboratorio

Aprobado por: Ing. Ana Ortigoza
Coordinador de Laboratorio

Los resultados declarados son únicamente válidos para el objeto de calibración
Fin de este Certificado